2. காற்றிலாச் சுவாசித்தலின் போது கார்போஹைட்ரேட் சுவாசத் தளப்பொருள் எனில் முழுமையற்று ஆக்ஸிஜனேற்றமடையும் போது சுவாச ஈவு மதிப்பு முடிவிலியாக உள்ளது.

$C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2CO_2\uparrow + 2C_2H_5OH$ + ஆற்றல்

குளுக்கோஸ் எத்தில் ஆல்கஹால்

காற்றிலா நிலையில் குளுக்கோஸ் சுவாச ஈவு $= \frac{\text{2 மூலக்கூறுகள் } CO_2}{\text{சுழி மூலக்கூறு } O_2}$

$= \infty$ (முடிவிலி)

3. சில சதைப்பற்றுள்ள தாவரங்களான ஓபன்ஷியா, பிரையோஃபில்லம் ஆகியவற்றில் கார்போஹைட்ரேட் பகுதியாக ஆக்சிஜனேற்றமடைந்து கரிம அமிலமாகக் குறிப்பாக மாலிக் அமிலமாக மாறுவதால் இச்சுவாசத்தில் $CO_2$ வெளியிடுவதில்லை ஆனால் $O_2$ பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதில் சுவாச ஈவு மதிப்பு சுழியாக உள்ளது.

$2C_6H_{12}O_6 + 3O_2 \longrightarrow 3C_4H_6O_5 + 3H_2O$ + ஆற்றல்

குளுக்கோஸ் மாலிக் அமிலம்

சதைப்பற்றுள்ள தாவரங்களில் குளுக்கோஸ் சுவாச ஈவு $= \frac{\text{சுழி மூலக்கூறு } CO_2}{\text{3 மூலக்கூறுகள் } O_2}$

$= 0$ (சுழி)

4. சுவாசத் தளப்பொருள் புரதம் அல்லது கொழுப்பு எனில் சுவாச ஈவு மதிப்பு ஒன்றை விடக் குறைவு.

$2(C_{51}H_{98}O_6) + 145O_2 \longrightarrow 102CO_2\uparrow + 98H_2O$ + ஆற்றல்

ட்ரைபால்மிடின்(கொழுப்பு)

ட்ரைபால்மிடின் சுவாச ஈவு $= \frac{\text{102 மூலக்கூறுகள் } CO_2}{\text{145 மூலக்கூறுகள் } O_2}$

= 0.7 (ஒன்றை விடக் குறைவு)

5. சுவாசத் தளப்பொருள் ஒரு கரிம அமிலமாக இருந்தால் சுவாச ஈவு மதிப்பு ஒன்றை விட அதிகமாக இருக்கும்.

$C_4H_6O_5 + 3O_2 \longrightarrow 4CO_2\uparrow + 3H_2O$ + ஆற்றல்

மாலிக் அமிலம்

மாலிக் அமிலம் சுவாச ஈவு $= \frac{\text{4 மூலக்கூறுகள் } CO_2}{\text{3 மூலக்கூறுகள் } O_2}$

= 1.33 (ஒன்றை விட அதிகம்)

**சுவாச ஈவின் முக்கியத்துவம்**

1. உயிருள்ள செல்களில் காற்று அல்லது காற்றிலாச் சுவாசித்தல் எந்த வகையான சுவாசித்தல் நடைபெறுகிறது என்பதைக் குறிக்கிறது.

2. எந்த வகையான சுவாசத் தளப்பொருள் பயன்படுகிறது என்பதை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

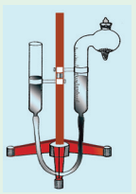
**சில மற்ற தளப்பொருள்களின் சுவாச ஈவு மதிப்புகள்**

| | | |
|---|---|---|
| புரதங்கள் | : | 0.8–0.9 |
| ஒலியிக் அமிலம்(கொழுப்பு) | : | 0.71 |
| பால்மிடிக் அமிலம் (கொழுப்பு) | : | 0.36 |
| டார்டாரிக் அமிலம் | : | 1.6 |
| ஆக்ஸாலிக் அமிலம் | : | 4.0 |

**உங்களுக்குத் தெரியுமா?**

பல தாவரப் பகுதிகளில் சிவப்பு நிறம் இருக்கக் காரணம் ஆந்தோசயனின் இருப்பதால், இதனை உருவாக்க $CO_2$ வெளியேறுவதைக் காட்டிலும் அதிக அளவு $O_2$ வை பயன்படுத்திக் கொள்வதால் சுவாச ஈவு மதிப்பு ஒன்றை விடக் குறைவு.

சுவாசித்தல் மற்றும் சுவாச ஈவு ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் சாதனம் கேனாங்கின் சுவாசக் கணக்கீட்டு கருவி எனப்படுகிறது.



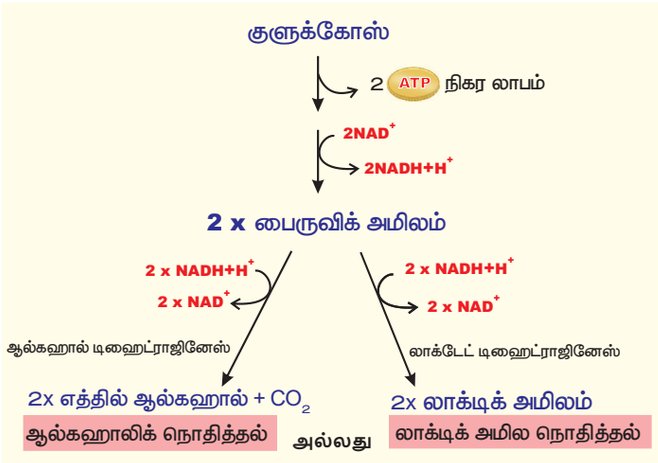
## 14.7 காற்றிலா சுவாசித்தல்

### 14.7.1 நொதித்தல்

சில உயிரினங்கள் ஆக்ஸிஜன் அற்ற நிலையில் சுவாசிக்கிறது. இந்த நிகழ்ச்சி **நொதித்தல்** அல்லது **காற்றிலா சுவாசித்தல்** எனப்படும் (படம் 14.12). மூன்று வகையான நொதித்தல் உள்ளது.

1. ஆல்கஹாலிக் நொதித்தல்
2. லாக்டிக் அமில நொதித்தல்
3. கலப்பு அமில நொதித்தல்




**படம் 14.12 காற்றிலா சுவாசித்தல்**



TN_GOVT_BOTANY_XI_TAMIL_CH 14.indd 322 5/17/2020 10:47:36 PM